

기출문제로 확인하기



[2012 수능] 기술 지문

이어폰으로 스테레오 음악을 들을 수 있는 원리에 대한 글이다. 기술 지문에는 이와 같이 원리가 주로 제시되는데, 지문에서 설명하고 있는 원리의 핵심 개념을 파악하는 것은 물론, 세부적인 내용도 꼼꼼하게 확인해야 한다.

① [2012 수능] 21번 문제

세부 정보를 확인하여 내용의 일치 여부를 판별하는 문제이다. 사실적 사고의 영역에 해당하는 문제이기 때문에 지문에 기술된 내용을 그대로 선택지에 옮겨 놓거나 약간만 변형한 형태로 제시되어 있어 어렵지 않게 해결할 수 있다.

② [2012 수능] 22번 문제

사실적 사고를 넘어서서 추론적 사고를 요구하는 문제이다. 단순히 지문에서 설명하고 있는 내용을 확인하는 것이 아니라, 이를 통해 선택지의 진위 여부를 추론해야 하는 문제이기 때문에 난도가 높다. 이 문제의 경우 지문의 4문단에 소리 그늘 현상이 고주파에서 주로 나타나고 저주파에서는 거의 나타나지 않는다는 내용이 제시되어 있는데, 이를 통해 소리의 주파수에 따라 소리 그늘을 활용하는 정도가 달라질 수 있다는 내용을 이끌어 낼 수 있다.

③ [2012 수능] 23번 문제

지문에서 제시한 핵심 내용을 이해한 후 이를 구체적 상황에 적용해야 하는 문제이다. 이러한 문항은 일반적으로 지문에서 원리나 이론을 설명하고, <보기>에서는 지문의 원리나 이론을 적용하여 설명할 수 있는 구체적인 실험이나 현상을 제시한다. 따라서 <보기>의 현상이나 실험을 지문의 원리나 이론의 관점에서 접근하여 꼼꼼하게 분석할 필요가 있다.

2012학년도 수능능력시험

[21~24] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

이어폰으로 스테레오 음악을 들으려면 두 귀에 약간 차이가 나는 소리가 들어와서 자기 앞에 공연장이 펼쳐진 것 같은 공간감을 느낄 수 있다. 이러한 효과는 어떤 원리가 적용되어 나타나는 것일까?

사람의 귀는 주파수 분포를 감지하여 음원의 종류를 알아 내지만, 음원의 위치를 알아낼 수 있는 직접적인 정보는 감지하지 못한다. 하지만 사람의 청각 체계는 두 귀 사이 그리고 각 귀와 머리 측면 사이의 상호 작용에 의한 단서들을 이용하여 음원의 위치를 알아낼 수 있다. 음원의 위치는 소리가 오는 수평·수직 방향과 음원까지의 거리를 이용하여 지각하는데, 그 정확도는 음원의 위치와 종류에 따라 다르며 개인차도 크다. 음원까지의 거리는 목소리 같은 익숙한 소리의 크기와 거리의 상관관계를 이용하여 추정한다.

음원이 청자의 정면 정중앙에 있다면 음원에서 두 귀까지의 거리가 같으므로 소리가 두 귀에 도착하는 시간 차이는 없다. 반면 음원이 청자의 오른쪽으로 위치하면 소리는 오른쪽 귀에 먼저 도착하므로, 두 귀 사이에 도착하는 시간 차이가 생긴다. 이때 최우선 정도가 클수록 시간 차이도 커진다. 도착 순서와 시간 차이는 음원의 수평 방향을 알아내는 중요한 단서가 된다.

음원이 청자의 오른쪽 귀 높이에 있다면 머리 때문에 왼쪽 귀에는 소리가 작게 들린다. 이러한 현상을 '소리 그늘'이라고 하는데, 주로 고주파 대역에서 일어난다. 고주파의 경우 소리가 진행하다가 머리에 막혀 왼쪽 귀에 잘 도달하지 않는 데 비해, 저주파의 경우 머리를 넘어 왼쪽 귀까지 잘 도달하기 때문이다. 소리 그늘 효과는 주파수가 1,000 Hz 이상인 고음에서는 잘 나타나지만, 그 이하의 저음에서는 거의 나타나지 않는다. 이 현상은 고주파 음원의 수평 방향을 알아내는 데 특히 중요한 단서가 된다.

한편, 소리는 귀구멍에 도달하기 전에 머리 측면과 귓바퀴의 굴곡의 상호 작용에 의해 여러 방향으로 반사되고, 반사된 소리들은 서로 간섭을 일으킨다. 같은 소리라도 소리가 귀에 도달하는 방향에 따라 상호 작용의 효과가 달라지는데, 수평 방향뿐만 아니라 수직 방향의 차이도 영향을 준다. 이러한 상호 작용에 의해 주파수 분포의 변형이 생기는데, 이는 간섭에 의해 어떤 주파수의 소리는 작아지고 어떤 주파수의 소리는 커지기 때문이다. 이 또한 음원의 방향을 알아낼 수 있는 중요한 단서가 된다.

21. 위 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

- ① 사람의 귀는 소리의 주파수 분포를 감지하는 감각 기관이다.
- ② 청각 체계는 여러 단서를 이용해서 음원의 위치를 지각한다.
- ③ 위치 감지의 정확도는 소리가 오는 방향에 관계없이 일정하다.
- ④ 소리 그늘 현상은 머리가 장애물로 작용하기 때문에 일어난다.
- ⑤ 반사된 소리의 간섭은 소리의 주파수 분포에 변화를 일으킨다.

22. 사람의 청각 체계에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 두 귀에 소리가 도달하는 순서와 시간 차이를 감지했다면 생소한 소리라도 음원까지의 거리를 알아낼 수 있다.
- ② 이어폰을 통해 두 귀에 크기와 주파수 분포가 같은 소리를 동시에 들려주면 수평 방향의 공간감이 느껴진다.
- ③ 소리가 음리는 실내라면 소리가 귀까지 도달하는 시간이 다양해져서 음원의 방향을 더 잘 찾아낼 수 있다.
- ④ 귓바퀴의 굴곡을 없애도록 만드는 보청기를 두 귀에 붙이면 음원의 수평 방향을 지각할 수 없다.
- ⑤ 소리의 주파수에 따라 음원의 수평 방향 지각에서 소리 그늘을 활용하는 정도가 달라진다.

23. <보기>에서 ㉔~㉖의 합성에 적용된 원리를 분석한 내용으로 옳지 않은 것은?

<보 기>

은영이는 이어폰을 이용한 소리 방향 지각 실험에 참여하였다. 이 실험에서는 컴퓨터가 각각 하나의 원리만을 이용해서 합성한 소리를 들려준다. 은영이는 ㉔ 멀어져 가는 자동차 소리, ㉕ 머리 위에서 나는 종소리, ㉖ 발 바로 아래에서 나는 마루 뽀걱거리는 소리, ㉗ 오른쪽에서 나는 저음의 목소리, ㉘ 왼쪽에서 나는 고음의 유리잔 깨지는 소리로 들리도록 합성한 소리를 차례로 들었다.

- ① ㉔는 소리의 크기가 시간에 따라 점점 작아지도록 했겠군.
- ② ㉕는 귓바퀴와 머리 측면의 상호 작용이 일어난 소리가 두 귀에 들리도록 했겠군.
- ③ ㉖는 같은 소리가 두 귀에서 시간 차이를 두고 들리도록 했겠군.
- ④ ㉗는 특정 주파수 분포를 가진 소리가 오른쪽 귀에 먼저 들리도록 했겠군.
- ⑤ ㉘는 오른쪽 귀에 소리 그늘 효과가 생긴 소리가 들리도록 했겠군.

24. ㉔~㉖을 바꾸어 쓴 발로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉔: 청취(聽取)하면 ② ㉕: 치중(重)하면
- ③ ㉖: 파악(把握)하는 ④ ㉗: 발생(發生)한다
- ⑤ ㉘: 감소(減少)하고

④ [2012 수능] 24번 문제

고유어와 한자어의 의미를 비교하는 문제이다. 지문에 제시된 한자어를 선택지에서 고유어로 바꾸어 제시하거나, 반대로 지문에서 고유어로 제시된 어휘를 선택지에서 한자어로 바꾸어 쓴 것의 적절성 여부를 묻는 형식으로 제시된다.